

Formas De Representar Números En Procesadores

Arquitectura de Computadoras



Actividad 1

—

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Horario: Lun, Mie y Vie de 3:00 a 5:00 P.M.

Profesor: Jose Juan Meza Espinosa

Fecha: 17/09/2025

Representación	Característica	Utilidad	Eficiencia
Signo Magnitud	Bit de signo + siete bits de magnitud.	Números enteros con signo	Aritmética compleja pero, fácil de entender
Complemento a 1	Inversión de bits para números negativos	Enteros con signo	Sencillo de manejar, carry-around necesario
Complemento a 2	Inversión de bits + 1	Muy útil en procesadores	Aritmética más simple, aunque cuenta con asimetría en el rango (-128 no tiene positivo equivalente)
Punto Flotante	Se compone de: bit para signo, segmento de exponente y segmento para la mantisa	Reales (incluso decimales grandes)	Rango dinámico, precisión variable, cuenta con errores de redondeo.
BCD	Representa un numero con cuatro bits	Aplicaciones financieras o específicas	Precisión decimal exacta, fácil uso, pero gasta espacio y tiene su aritmética lenta
Qubit	Superposición cuántica	Computadoras cuánticas	Permite el procesamiento paralelo y algoritmia cuántica, pero necesita hardware especializado

Representación	Representaciones de cero	Operaciones	Ejemplo
Signo Magnitud	+0 (00000000) y -0 (10000000)	Complejas (casos especiales)	+5 => 00000101 -5 => 10000101
Complemento a 1	+0 (00000000) y -0 (11111111)	Moderadamente complejas	+5 => 00000101 -5 => 11111010
Complemento a 2	Única: 00000000	Simples y eficientes	+5 => 00000101 -5 => 11111011
Punto Flotante	+0.0 y -0.0 (teóricamente no existe)	Muy complejas (normalización, redondeo, excepciones)	+5.75 => Signo: 0 Exponente: 10000001 Mantisa: 011100000000000000000000
BCD	0000 = 0	Simples pero lentas	59 => 0101 1001
Qubit	No aplicable	Operaciones cuánticas específicas	Superposición de estados